Übungsblatt zu Klassen, Testklassen und Berechnungen
Klasse: Computer

SPENGERGASSE

Aufgabe 1 *Implementierung der Klasse* `Computer`

Dieses Beispiel modelliert einen Computer mit diversen Eigenschaften:

Computer
- modell: String = "Lenovo Thinkpad" - ssd: boolean = false - memory: int = 4
+ Computer() + Computer(modell: String, ssd: boolean, memory: int) + getModell(): String + setModell(modell: String): void + hasSSD(): boolean + getMemory(): int + upgradeToSSD(): boolean + memoryUpgrade(gb: int): int + toString(): String + print(): void

Implementieren Sie die Klasse `Computer` des UML-Diagrammes. Das Modell soll nicht `null` oder der Leerstring sein, gültige Werte für den Hauptspeicher (`memory`) sind 1 bis 64 GB.

Falls er Computer noch keine SSD-Festplatte hat (sondern eine HDD) kann ein Upgrade auf SSD durchgeführt werden (Methode `upgradeToSSD`). Hat der Computer schon eine SSD, solle eine Fehlermeldung ausgegeben werden.

Bei `memoryUpgrade` wird übergeben, wieviele GB Hauptspeicher hinzugefügt werden sollen (mindestens 1 GB). Würde der Hauptspeicher samt dem Upgrade 64 GB überschreiten, so wird der Hauptspeicher nur auf 64 GB erweitert und eine Warnung auf der Konsole ausgegeben. Der Rückgabewert gibt an, wieviele GB tatsächlich hinzugefügt wurden.
Die Methode `print` soll den mittels `toString` erzeugten String auf der Konsole ausgeben. Die Formatierung soll wie folgt aussehen, falls `modell="Lenovo"`, `ssd=true` und `memory=8`:

```
Marke: Lenovo (SSD), 8 GB RAM
```

Im Falle von `marke="Hewlett-Packard"`, `ssd=false` und `memory=16`:

```
Marke: Hewlett-Packard (HDD), 16 GB RAM
```

Aufgabe 2 *Testen der Klasse* `Computer`

Testen Sie folgende Dinge:

- Man kann keinen Computer mit leerem Namen erzeugen.
- Test der `print`-Methode.
- Es kann nur einmal ein Upgrade auf SSD gemacht werden.
- Test des Memory-Upgrades mit Wert der 64 GB nicht überschreitet, inkl. Prüfung des Rückgabewertes.
- Test des Memory-Upgrades mit Wert der 64 GB überschreitet, inkl. Prüfung des Rückgabewertes.
